

TEMA 9.30 • RESPIRATORIO

Espirometría

PERFIL EUNACOM 1.01.2.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La gasometría arterial es una herramienta fundamental en el servicio de urgencias y medicina interna para evaluar dos pilares críticos: la **función respiratoria** (intercambio gaseoso) y el **equilibrio ácido-base**. En este artículo nos centraremos exclusivamente en la interpretación de la función respiratoria a través del oxígeno, el dióxido de carbono y el gradiente alveolo-arterial.

1. Evaluación de la Oxigenación (PaO2)

La presión arterial de oxígeno (**PaO2**) mide la presión ejercida por el oxígeno disuelto en el plasma. Es el indicador más directo de la eficacia del pulmón para oxigenar la sangre.

- **Valores normales:** Entre **75 y 100 mmHg** (respirando aire ambiental a nivel del mar).
- **Hipoxemia:** Se define como una PaO2 inferior a **75 mmHg**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Diferencia clave: No confundir **hipoxemia** con **hipoxia**.

Hipoxemia: Disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. - **Hipoxia:** Déficit de oxígeno a nivel de los tejidos, que puede ocurrir incluso con PaO2 normal (ej. anemia severa o intoxicación por cianuro).

El criterio de Insuficiencia Respiratoria

El punto de corte crítico para hablar de **Insuficiencia Respiratoria** desde el punto de vista de la oxigenación es una **PaO2 < 60 mmHg**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Existe una correlación clínica muy útil (aunque variable según el paciente): una **PaO2 de 60 mmHg** suele equivaler aproximadamente a una **Saturación de Oxígeno (SatO2) del 90%**. Si un paciente satura < 90%, es altamente probable que esté en insuficiencia respiratoria.

2. Evaluación del Dióxido de Carbono (PaCO2)

La presión arterial de CO2 (**PaCO2**) es el reflejo directo de la **ventilación alveolar**. A diferencia del oxígeno, el CO2 difunde muy fácilmente, por lo que sus niveles dependen casi exclusivamente de cuánto aire entra y sale de los pulmones por minuto.

- **Valor normal:** **40 mmHg (± 5)**, es decir, un rango de **35 a 45 mmHg**.

TABLA 9.30.1: ESTADO DE VENTILACIÓN VS PACO2

ESTADO DE VENTILACIÓN	PACO2	TÉRMINO MÉDICO
Hiperventilación	< 35 mmHg	Hipocapnia o Hipocarbía
Normal	35 - 45 mmHg	Normocapnia
Hipoventilación	> 45 mmHg	Hipercapnia o Hipercarbía

NOTA CLÍNICA

La relación es inversamente proporcional: si el paciente respira más rápido o profundo (**hiperventila**), elimina más CO2 y la PaCO2 baja. Si respira menos (**hipoventila**), el CO2 se retiene y la PaCO2 sube.

3. Clasificación de la Insuficiencia Respiratoria

La insuficiencia respiratoria se clasifica según los gases alterados:

- **Insuficiencia Respiratoria Parcial (Tipo I o Hipoxémica):** Solo se cumple el criterio de oxígeno (**PaO2 < 60 mmHg**) con PaCO2 normal o baja.
- **Insuficiencia Respiratoria Global (Tipo II o Hipercapnica):** Se cumplen ambos criterios:
 - - PaO2 < 60 mmHg.

- - **PaCO2 > 49 mmHg**.

4. Diferencia (Gradiente) Alveolo-Arterial: D(A-a)O2

Este valor es fundamental para determinar el origen de una hipoxemia. Representa la diferencia entre el oxígeno que hay dentro de los alveolos y el que finalmente logra pasar a la sangre arterial.

Aunque existen fórmulas complejas para calcular la presión alveolar, en la práctica clínica el informe de gases suele entregar este valor calculado.

Interpretación del Gradiente

Lo normal es que el gradiente sea bajo, pero este límite aumenta fisiológicamente con la edad.

- **Fórmula del límite superior normal:** 'Edad / 3'
- **Significado clínico:**
 - - **Gradiente Elevado:** Indica que el problema está en el **parénquima pulmonar** (el oxígeno no puede pasar del alveolo al capilar). Ejemplo: **Neumonía, EPOC, Edema pulmonar en Insuficiencia Cardíaca**.
 - - **Gradiente Normal:** Indica que el pulmón está sano, pero el oxígeno no llega a la sangre porque el paciente **no está ventilando** (el problema es "la bomba" respiratoria). Ejemplo: Enfermedades neuromusculares como el **Síndrome de Guillain-Barré** o depresión del centro respiratorio por drogas.

TABLA 9.30.2: PATOLOGÍA VS GRADIENTE (A-A)

PATOLOGÍA	GRADIENTE (A-A)	MECANISMO
Neumonía	Elevado	Daño parenquimatoso
TEP	Elevado	Alteración V/Q
Síndrome de Guillain-Barré	Normal	Hipoventilación pura
Sobredosis de Opiáceos	Normal	Hipoventilación pura

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, si te presentan un paciente con hipoxemia y PaCO2 elevada (insuficiencia global) pero con un **gradiente alveolo-arterial normal**, busca siempre una causa **extrapulmonar** (neurológica, muscular o caja torácica).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 58 años, fumador de 30 paquetes/año, consulta por disnea progresiva. Se realiza espirometría que muestra: VEF1/CVF basal 64%, post-broncodilatador 66%; VEF1 45% del teórico; CVF 82% del teórico. ¿Cuál es el diagnóstico y la severidad?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Espirometría. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La espirometría mide tres parámetros clave: CVF, VEF1 y la relación VEF1/CVF (normal $\geq 70\%$).
- El valor teórico de CVF y VEF1 depende de sexo, talla, edad y raza, pero NO del peso.
- Interpretación: primero ver relación VEF1/CVF; si $\geq 70\%$ ver CVF; si $< 70\%$ hay obstrucción.
- Relación VEF1/CVF normal + CVF $\geq 80\%$: espirometría normal. CVF $< 80\%$: patrón restrictivo.
- Relación VEF1/CVF $< 70\%$ + mejora con broncodilatador: asma. Sin mejoría: EPOC.
- Severidad del EPOC por VEF1: leve ($>80\%$), moderado ($>50\%$), severo ($>30\%$), muy severo ($<30\%$).
- Causas de patrón restrictivo: fibrosis pulmonar, neumonía, cáncer, atelectasias, neumotórax, derrame pleural.
- En Chile se usan curvas espirométricas propias ajustadas a la población local.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ESPIROMETRÍA)**PREGUNTA 1**

Paciente de 58 años, fumador de 30 paquetes/año, consulta por disnea progresiva. Se realiza espirometría que muestra: VEF1/CVF basal 64%, post-broncodilatador 66%; VEF1 45% del teórico; CVF 82% del teórico. ¿Cuál es el diagnóstico y la severidad?

- A)** Asma bronquial moderada.
- B)** EPOC severo.
- C)** Patrón restrictivo por fibrosis pulmonar.
- D)** EPOC moderado.
- E)** Espirometría normal.

PREGUNTA 2

Paciente de 35 años con disnea y tos seca progresiva. Espirometría muestra: VEF1/CVF 82%, VEF1 70% del teórico, CVF 65% del teórico. ¿Cuál es la interpretación correcta?

- A)** Patrón obstructivo compatible con asma.
- B)** Espirometría normal.
- C)** Patrón restrictivo, buscar causas como fibrosis pulmonar.
- D)** EPOC leve.
- E)** Patrón obstructivo que no mejora con broncodilatador.

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes factores NO influye en el cálculo del valor teórico de la CVF y el VEF1 en una espirometría?

- A)** Sexo del paciente.
- B)** Talla del paciente.
- C)** Peso del paciente.
- D)** Edad del paciente.
- E)** Raza del paciente.

RESUMEN: ESPIROMETRÍA

Esta clase enseña la interpretación sistemática de las espirometrías, comenzando por sus utilidades clínicas: diagnóstico de asma (apoyo al diagnóstico clínico), diagnóstico de EPOC (clínico y funcional), diagnóstico de enfermedades restrictivas como la fibrosis pulmonar, evaluación de la severidad del EPOC mediante el VEF1, y seguimiento de la respuesta al tratamiento y progresión de la enfermedad. Los tres parámetros fundamentales que se miden son: la CVF (capacidad vital forzada), que representa todo el aire que se puede inspirar y espirar en una respiración máxima; el VEF1 (volumen espiratorio forzado en el primer segundo); y la relación VEF1/CVF, cuyo valor normal es mayor o igual al 70%. La espirometría se realiza basal y post-broncodilatador (salbutamol) para comparar. Los valores teóricos de CVF y VEF1 dependen del sexo, talla, edad y raza, pero no del peso. En Chile existen curvas propias ajustadas a la población local. El orden de interpretación recomendado es: primero evaluar la relación VEF1/CVF. Si es mayor al 70% (normal), se evalúa la CVF: si está sobre el 80% del teórico, la espirometría es normal; si está bajo el 80%, hay un patrón restrictivo (fibrosis pulmonar, neumonía, cáncer, atelectasias, neumotórax, derrame pleural). Si la relación VEF1/CVF es menor al 70%, hay un patrón obstructivo: si mejora con broncodilatador es asma, si no mejora es EPOC. La severidad del EPOC se clasifica con el VEF1 como porcentaje del teórico: leve ($>80\%$), moderado ($>50\%$), severo ($>30\%$) y muy severo ($<30\%$).